

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

MI-501-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Mining Surveying - II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the theodolite and explain the any two types of theodolite with diagram.

थियोडोलाइट क्या है? किन्हीं दो प्रकार के थियोडोलाइट को चित्र के साथ समझाइए।

b) Define the following terms.

i) Face left observation

ii) Transit theodolite

iii) Line of collimation

iv) The axis of level tube

v) Vertical axis

MI-501-CBGS

PTO

[2]

निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए।

- i) फेस लेफ्ट ऑब्जरवेशन
- ii) ट्रांजिट थियोडोलाइट
- iii) कोलिमेशन रेखा
- iv) लेवल ट्यूब का अक्ष
- v) उर्ध्वाधर अक्ष

2. a) The Roadway in a coal seam are to be connected by a circular curve the intersection angle is 112° and radius of curve is 90 meters. Calculate.

- i) Length of curve ii) The tangent length
- iii) The rise of curve iv) Length of long cord

कोयले के संस्तर में दो रास्तों को एक वृत्ताकार वक्र के साथ जोड़ा जाता है। यदि प्रतिच्छेदन कोण 112° हो एवं वक्र की त्रिज्या 90 मीटर हो तो निम्नांकित की गणना कीजिए।

- i) वक्र की लम्बाई ii) टेन्जेंट दूरी
- iii) वक्र का राइज iv) लॉग कार्ड की लम्बाई

- b) Write short note on:

- i) Degree of curve
- ii) Super elevation

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- i) वक्र की कोटी
- ii) सुपर एलीवेशन

3. a) What is Tachometry? Explain the method of Tachometry.

टेक्योमेट्री क्या है? इसके विधियों को समझाइए।

- b) Find out the constant of techometry from the following data.

Horizontal distance	Stadia Reading	
	Lower	Upper
200 m	1.68 m	4.9 m
500 m	1 m	3.7 m

MI-501-CBGS

Contd...

[3]

निम्नलिखित डाटा के आधार पर टेक्नोमेट्री का स्थिरांक ज्ञात कीजिए।

क्षैतिज दूरी	स्टेडिया पाठ्यांक	
	निचला	ऊपरी
200 मी.	1.68 मी.	4.9 मी.
500 मी.	1 मी.	3.7 मी.

4. a) What are the sources of error in theodolite observation? What precautions are taken to reduce them?
थियोडोलाइट से पाठ्यांक लेने में त्रुटि होने के कौन-कौन से स्रोत हो सकते हैं? उन्हें कम करने के लिए कौन-कौन सी सावधानियाँ लेंगे?
- b) Describe any one method of measuring horizontal angle by transit theodolite.
ट्रान्जिट थियोडोलाइट द्वारा क्षैतिज कोण मापन की एक विधि का वर्णन कीजिए।

5. Undernoted are the details of closed traverse.

Line	Bearing	Length
AB	345°15'	470 m
BC	95°30'	335 m
CD	150°40'	220 m
DA	253°12'	450 m

Calculate the area of traverse ABCD by total Co-ordinate method and tabulate your calculation in proper form.

अधोलिखित विवरण एक बंद चक्रण का है।

रेखा	दिक्मान	लम्बाई
AB	345°15'	470 मी.
BC	95°30'	335 मी.
CD	150°40'	220 मी.
DA	253°12'	450 मी.

टोटल निर्देशांक पद्धति द्वारा चक्रम ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा गणनाओं को उचित रूप में सारणीबद्ध कीजिए।

6. Explain the area calculation method.

MI-501-CBGS

PTO

[4]

- i) Average ordinate rule method
- ii) Trapezoidal rule
- iii) Simpson's rule
- iv) Mid ordinate rule

क्षेत्रफल निकालने की विधियों को समझाइए।

- i) औसत समन्वय विधि
- ii) ट्रापेजोइडल विधि
- iii) सिम्पसन विधि
- iv) मध्य समन्वय विधि

7. a) What is mines plan? Explain any two types of mines plan.

माइन्स प्लान क्या है, इसकी दो विधियों को समझाइए।

b) Scratch the symbols used in mines plan. (any seven)

माइन्स प्लान के प्रतीक को खींचिए। (किन्हीं सात)

8. Write short notes on:

- i) Error in theodolite traverse
- ii) Latitude and longitude
- iii) Magnifying power
- iv) Dip and strike

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- i) थियोडोलाइट में त्रुटि
- ii) अक्षांश एवं देशांतर
- iii) आवर्धक क्षमता
- iv) डिप एवं स्ट्राइक
